ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS)

NOMADE RUN: Um Projeto de Gestão e Gamificação de Corridas Urbanas

Versão: 1.0 | **Data:** 10/10/2026

Autores:

Gabryel Gomes Bahmad Camapum

Mateus Augusto De Faria Brito

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade e Objetivo do Documento

1.2 Escopo do Sistema

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviaturas

1.4 Visão Geral do Documento

2. DESCRIÇÃO GERAL

2.1 Perspectiva do Produto

2.2 Funções do Produto (Resumo de Alto Nível)

2.3 Perfil dos Usuários

2.4 Restrições Gerais

2.5 Suposições e Dependências

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

5. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

6. CASOS DE USO E INTERFACES

6.1 Diagramas de Casos de Uso

6.2 Requisitos de Interface com o Usuário (Mockups/Wireframes)

6.3 Interfaces de Hardware e Software

7. APROVAÇÃO E CONTROLE DE REVISÕES

APÊNDICE A — Skills do skills.sh adotadas

APÊNDICE B — Matriz de Rastreabilidade (base para Teste de Software)

1. INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade e Objetivo do Documento

Este documento especifica, de forma detalhada e verificável, os requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio, casos de uso e interfaces do sistema **NOMADE RUN**. Ele foi elaborado a partir da Documentação de Concepção do Projeto e tem três objetivos:

1. Servir de **acordo único** entre a equipe de desenvolvimento e os interessados sobre *o que* o sistema deve fazer e *quais restrições* deve obedecer.
2. Servir de **base de testes** para a disciplina de Teste de Software: todo requisito possui identificador único (RF-xxx, RNF-xxx, RN-xxx) e critério mensurável, permitindo rastreá-lo até casos de teste.
3. Orientar a arquitetura e a implementação, seguindo as diretrizes técnicas das *Agent Skills* do diretório **skills.sh** adotadas como regra do projeto (ver seção 1.3 e Apêndice A).

Público-alvo: equipe de desenvolvimento, equipe de testes, professor orientador e avaliadores.

1.2 Escopo do Sistema

O **NOMADE RUN** é um aplicativo móvel (Android e iOS) com painel web de apoio, que combina o **registro de corridas por GPS** (no estilo de aplicativos como o Strava) com um **jogo de conquista de território no mapa real da cidade**. O mapa é dividido em hexágonos; ao correr dentro deles, o usuário acumula pontos para si e para a sua facção, conquistando, defendendo e fortificando territórios.

O sistema FAZ:

- Cadastro, autenticação e gestão de perfil de corredores.
- Registro de corridas em tempo real (distância, tempo, pace, splits, trajeto), inclusive com o aplicativo em segundo plano e sem internet.
- Cálculo de Run Points (RP) por zona e controle de território por facção.
- Facções globais, Crews (grupos locais), feed social, rankings, missões, badges e temporadas.
- Notificações em tempo real de territórios sob ataque.
- Modo Fantasma (corrida contra o melhor tempo do dono da zona).
- Mapa interativo com hexágonos 3D, heatmap de disputas e efeitos visuais de conquista.
- **Funcionamento em qualquer cidade** (a grade de hexágonos cobre o mundo inteiro) e **competição entre cidades**: rankings por cidade, estado, país e global, e o placar "Cidade × Cidade".
- Detecção de fraudes (anti-cheat) por validação de velocidade, GPS falso e sensores de movimento.
- Painel web de visualização ao vivo e moderação de atividades suspeitas.

O sistema NÃO FAZ:

- **Não é um aplicativo de acompanhamento médico ou de saúde.** Não realiza diagnóstico, não prescreve treinos, não interpreta dados cardíacos para fins clínicos e não substitui orientação de profissionais de saúde ou educação física.

- Não suporta ciclismo, natação ou deslocamentos motorizados — esses são justamente bloqueados pelo anti-cheat.
- Não realiza vendas, pagamentos ou transações financeiras na versão 1.0.
- Não oferece navegação curva a curva (GPS de trânsito).
- Não integra com relógios inteligentes nem importa dados de outras plataformas na versão 1.0.
- Não incentiva corrida em rodovias, áreas privadas ou de risco (essas áreas são zonas bloqueadas).

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviaturas

Termo	Definição
GPS	*Global Positioning System* — sistema de navegação por satélite usado para obter a posição do aparelho.
Pace	Ritmo de corrida, expresso em minutos por quilômetro (ex.: 5:30 min/km). Quanto menor, mais rápido.
Split	Tempo gasto em cada quilômetro completo de uma atividade.
Atividade	Registro de uma corrida, do início ao fim, com todos os pontos de GPS e sensores.
H3	Sistema de indexação geoespacial hexagonal hierárquico (desenvolvido pela Uber) usado para dividir o mapa.
Hexágono / Zona	Célula H3 de resolução 9 (≈ 0,1 km², lado ≈ 200 m). Unidade mínima de território que pode ser conquistada.
Distrito	Célula H3 de resolução 7 (≈ 5 km²), que agrupa zonas. Base do título de “Prefeito”.
Cidade	Município ao qual uma zona pertence (definido pelo limite oficial do IBGE no Brasil ou do OpenStreetMap no exterior). Unidade dos rankings e da competição Cidade × Cidade.
Cidade natal	Cidade escolhida pelo usuário para representar no placar Cidade × Cidade (troca permitida 1 vez por temporada).
Zona bloqueada	Zona sobre rodovia, água, aeroporto ou área de risco, que não gera pontos.
RP (Run Points)	Pontos gerados por metro corrido válido dentro de uma zona (ver RN-001).
Influência	Soma de RP acumulada por uma facção em uma zona, sujeita a decaimento diário.
Facção	Um dos quatro times globais: Neon Striders, Urban Coyotes, Night Owls e Volt Runners.
Crew	Grupo local de até 30 corredores de uma mesma facção.
Dono da zona	Facção com a maior influência em uma zona, desde que ≥ 100.
Sob ataque	Estado de uma zona quando uma facção inimiga atinge ≥ 50% da influência do dono.
Escudo / Fortificação	Nível 0–3 que reduz os RP inimigos recebidos por uma zona (RN-004).
Modo Fantasma (Ghost Run)	Desafio em que o usuário corre contra a gravação do melhor tempo do dono da zona.
Heatmap	Mapa de calor que mostra a intensidade de corridas/disputas em uma área num período.

Termo	Definição
Anti-Cheat	Conjunto de validações que detectam fraude na atividade.
Anti-Spoofing	Parte do anti-cheat que detecta localização falsificada (*GPS spoofing* / *mock location*).
Mock location	Recurso do sistema operacional (ou app de terceiros) que injeta coordenadas falsas.
Trust Score	Índice de confiança do usuário (0–100) reduzido a cada indício de fraude.
Temporada	Ciclo mensal de competição, com reset parcial do mapa e premiações.
Push	Notificação enviada ao aparelho mesmo com o app fechado.
HMAC	*Hash-based Message Authentication Code* — assinatura que garante a integridade dos dados enviados.
JWT	*JSON Web Token* — token de autenticação assinado.
RLS	*Row Level Security* — controle de acesso por linha no banco PostgreSQL.
API	*Application Programming Interface*.
SDK	*Software Development Kit*.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
WCAG	*Web Content Accessibility Guidelines* — diretrizes de acessibilidade.
p95 / p99	Percentil 95 / 99 do tempo de resposta: 95% / 99% das requisições respondem abaixo desse valor.
VU	*Virtual User* — usuário simulado em teste de carga (k6).
E2E	*End-to-End* — teste de ponta a ponta simulando o usuário real.
skills.sh	Diretório aberto de *Agent Skills* (pacotes de instruções procedurais para agentes de IA) mantido pela Vercel.

1.4 Visão Geral do Documento

- **Seção 2** descreve o produto em alto nível: contexto, funções, usuários, restrições e dependências.
- **Seção 3** lista os Requisitos Funcionais (RF).
- **Seção 4** lista os Requisitos Não Funcionais (RNF), com critérios de aceite mensuráveis baseados nas skills do skills.sh.
- **Seção 5** define as Regras de Negócio (RN), incluindo fórmulas de pontuação e regras anti-cheat.
- **Seção 6** apresenta os Casos de Uso, os requisitos de interface com o usuário (com wireframes) e as interfaces de hardware e software.
- **Seção 7** registra a aprovação e o controle de revisões.
- **Apêndice A** relaciona as skills do skills.sh adotadas; **Apêndice B** traz a matriz de rastreabilidade para os testes.

2. DESCRIÇÃO GERAL

2.1 Perspectiva do Produto

O NOMADE RUN é um produto novo e independente, composto por três partes:

1. **Aplicativo móvel** (Android 8.0+ / iOS 15+), desenvolvido em React Native com Expo — interface principal do corredor.
2. **Back-end em nuvem** (Supabase: PostgreSQL com PostGIS e H3, autenticação, tempo real, funções serverless e armazenamento) — fonte da verdade para pontuação, território e anti-cheat.
3. **Painel web** (Next.js) — mapa ao vivo da cidade e fila de moderação de atividades suspeitas.

O produto se posiciona entre os aplicativos de registro de corrida (Strava, Nike Run Club) e os jogos baseados em localização (Pokémon GO, Ingress), trazendo o *registro esportivo* dos primeiros e a *mecânica de disputa territorial* dos segundos.

2.2 Funções do Produto (Resumo de Alto Nível)

- **Registrar corridas:** gravação por GPS com métricas ao vivo, funcionamento offline e resumo detalhado.
- **Disputar território (núcleo do produto):** cada metro corrido gera RP na zona em que foi percorrido; a facção com mais influência domina a zona; zonas são **conquistadas**, **atacadas**, **defendidas** e **fortificadas**, e a influência **decai** se a zona não for patrulhada.
- **Jogar em equipe:** facções globais, Crews locais, bônus de corrida em grupo e rankings.
- **Competir em qualquer lugar:** o jogo funciona em qualquer cidade do mundo; o corredor pode conquistar zonas em várias cidades e representar sua cidade natal no placar Cidade × Cidade.
- **Ser avisado em tempo real:** alertas de invasão com janela de defesa de 24 h.
- **Desafiar o Fantasma:** correr contra o melhor tempo do dono da zona para ganhar multiplicador.
- **Progredir:** níveis, missões, badges, título de Prefeito de distrito e temporadas mensais.
- **Socializar:** feed, "Respect" (curtida), comentários e recap compartilhável.
- **Jogar limpo:** anti-cheat automático com Trust Score e moderação manual.
- **Acompanhar a cidade:** painel web com mapa ao vivo e heatmap.

2.3 Perfil dos Usuários

Perfil	Descrição	Conhecimento técnico	Uso principal
Corredor casual	16+ anos, corre 1–3 vezes por semana, motivado por diversão e metas.	Básico (usa apps comuns de celular).	Registrar corridas, conquistar zonas próximas de casa.
Corredor competitivo	Treina com frequência, acompanha pace e recordes.	Intermediário.	Dominar distritos, ranking, Modo Fantasma.
Líder de Crew	Organiza grupos de corrida (assessorias, amigos).	Intermediário.	Gerenciar Crew, metas, corridas em grupo.

Perfil	Descrição	Conhecimento técnico	Uso principal
Moderador	Membro da equipe do NOMADE RUN.	Avançado.	Revisar atividades suspeitas no painel web.
Administrador	Equipe técnica.	Avançado.	Configurar temporadas, zonas bloqueadas, parâmetros do jogo.

2.4 Restrições Gerais

- **Precisão do GPS:** em áreas urbanas densas, túneis e sob árvores, o erro pode passar de 30 m; pontos com precisão pior que 30 m são descartados (RN-007), o que pode reduzir a distância registrada.
- **Bateria:** o GPS contínuo é o maior consumidor de energia; o sistema deve respeitar o limite do RNF-004.
- **Sistema operacional:** Android e iOS limitam execução em segundo plano; o usuário precisa conceder permissão de localização “sempre” e, no Android, desativar a otimização de bateria para o app.
- **Sensores:** aparelhos sem pedômetro/acelerômetro funcionam, mas suas atividades recebem validação reduzida e ficam sujeitas a revisão (RN-008).
- **Conectividade:** a gravação não pode depender de internet; a pontuação só é confirmada após sincronização.
- **Legais:** conformidade com a LGPD (consentimento, finalidade, exclusão de dados); idade mínima de 16 anos.
- **Tecnológicas:** React Native/Expo no app, Supabase no back-end, Mapbox como provedor de mapas.
- **Prazo e equipe:** projeto acadêmico desenvolvido por 2 integrantes.

2.5 Suposições e Dependências

- **Mapbox** (Maps SDK para Android/iOS e Mapbox GL JS) disponível no plano gratuito/estudante para renderização do mapa; **Google Maps Platform** é a alternativa caso haja mudança de custo.
- **Supabase** disponível como serviço gerenciado (PostgreSQL 15+ com extensões PostGIS e h3-pg).
- **Expo Push Notification Service**, que depende de **Firebase Cloud Messaging (Android)** e **Apple Push Notification service (iOS)**.
- **OpenStreetMap** como fonte de dados para identificar rodovias, água e aeroportos (zonas bloqueadas).
- **Malha municipal do IBGE** (Brasil) e limites administrativos do OpenStreetMap (exterior) para associar cada zona a uma cidade.
- Supõe-se que o usuário corre com o celular junto ao corpo (bolso, braçadeira ou mão).
- Supõe-se que os aparelhos-alvo possuem GPS, acelerômetro e, na maioria, pedômetro.
- As diretrizes técnicas seguem as skills do **skills.sh** listadas no Apêndice A; mudanças nessas skills não alteram este documento sem nova revisão.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

ID	Nome	Descrição Detalhada	Prioridade
RF-001	Cadastro e Autenticação	O sistema deve permitir cadastro e login por e-mail/senha e por Google/Apple, emitindo token JWT com validade de 1 h e *refresh token*. Deve permitir recuperação de senha por e-mail e exigir confirmação de idade ≥ 16 anos e aceite dos termos e da política de privacidade.	Alta
RF-002	Gestão de Perfil	O usuário deve poder editar nome de usuário (único, 3–20 caracteres), avatar, cidade, unidades (km/mi), raio de privacidade (100–1000 m) e preferências de voz e notificação; deve poder **exportar** seus dados (JSON) e **excluir** a conta.	Média
RF-003	Escolha de Facção	No primeiro acesso, o usuário deve escolher uma das 4 facções. A troca é permitida 1 vez por temporada e zera a contribuição pessoal do usuário na temporada corrente.	Alta
RF-004	Rastreamento de Corrida	O sistema deve gravar a atividade por GPS a cada 1 s (com precisão, velocidade e altitude) e ler pedômetro e acelerômetro, inclusive com tela bloqueada e app em segundo plano. Deve exibir ao vivo: tempo, distância, pace atual, pace médio e zona atual; deve permitir pausar, retomar e finalizar (finalizar por gesto "deslizar" para evitar toque acidental) e pausar automaticamente quando a velocidade ficar < 1 km/h por 10 s.	Alta
RF-005	Gravação Offline e Sincronização	Sem internet, o app deve armazenar os pontos em banco local (SQLite) e sincronizá-los automaticamente em lotes de até 50 pontos quando a conexão voltar, com retentativa exponencial e sem duplicidade (idempotência por atividade + sequência).	Alta
RF-006	Resumo e Histórico de Atividades	Ao finalizar, o sistema deve exibir mapa do trajeto, distância, tempo em movimento, pace médio, splits por km, gráfico de pace, recordes pessoais, **lista de zonas afetadas** (RP ganhos, zonas conquistadas/defendidas), badges e eventuais trechos invalidados pelo anti-cheat com explicação. O histórico deve listar todas as atividades com filtros por período.	Alta
RF-007	Mapa de Território	O sistema deve exibir o mapa da cidade dividido em zonas H3 (res. 9) coloridas pela facção dona, com altura 3D proporcional à influência, zonas neutras em cinza, zonas bloqueadas hachuradas e zonas sob ataque pulsando. Ao tocar numa zona, deve abrir o detalhe: nome, dono, influência por facção, nível de escudo, top 3 corredores e últimos eventos.	Alta
RF-008	Conquista de Zona	Ao processar uma atividade válida, o servidor deve calcular os RP por zona (RN-001), atualizar a influência por facção e aplicar as regras de conquista (RN-002). Em caso de conquista, o app deve exibir o feedback visual de conquista (seção 6.2) e registrar o evento.	Alta
RF-009	Alerta de Invasão (Ataque)	Quando uma zona entrar no estado **sob ataque** (RN-003), o sistema deve enviar push aos membros da facção dona que correram nela nos últimos 30 dias, com o texto: "⚠️ Alerta de Invasão! Seu território em {zona} está sendo conquistado pelos {facção}. Corra lá nas próximas 24h para defender." O toque na notificação deve abrir o mapa centralizado na zona.	Alta

ID	Nome	Descrição Detalhada	Prioridade
RF-010	Defesa e Fortificação	Durante a janela de defesa de 24 h, corridas da facção dona na zona atacada devem receber o multiplicador de defesa (RN-001). Corridas diárias consecutivas da facção dona devem elevar o escudo da zona (RN-004).	Alta
RF-011	Facções e Crews	O usuário deve poder criar uma Crew (nome, tag de 3–5 letras), convidar por link/código, aceitar/remover membros (líder), ver ranking interno, metas semanais e quem da Crew está correndo agora. Limite de 30 membros, todos da mesma facção.	Média
RF-012	Modo Fantasma	Ao estar dentro de uma zona dominada por outra facção, o usuário deve poder iniciar o desafio contra o fantasma do melhor tempo do dono na zona; o fantasma deve aparecer no mapa em tempo real e o resultado (vitória/derrota) deve ser exibido ao sair da zona.	Média
RF-013	Heatmap de Disputas	O sistema deve oferecer uma camada de heatmap com a intensidade de corridas e trocas de dono nas últimas 24 h, 7 dias ou temporada, no app e no painel web.	Média
RF-014	Feed Social	O usuário deve poder seguir outros corredores, ver o feed de atividades de quem segue e da sua Crew, dar “Respect” (curtida) e comentar. Atividades respeitam as zonas de privacidade (RN-009).	Média
RF-015	Rankings	O sistema deve exibir rankings individual, por Crew e por facção, filtráveis por distrito, cidade, estado, país, global e temporada, atualizados no máximo a cada 5 minutos.	Média
RF-016	Missões, Badges e Temporadas	O sistema deve oferecer missões diárias e semanais, conceder badges por conquistas (ex.: “Prefeito de {distrito}”, “Muralha: 10 defesas”) e executar o ciclo de temporadas mensais (RN-006).	Baixa
RF-017	Recap Compartilhável	O usuário deve poder gerar uma imagem ou vídeo curto (9:16) da corrida com o trajeto pintando as zonas e compartilhá-lo em redes sociais.	Baixa
RF-018	Moderação Anti-Cheat (Painel Web)	Moderadores devem visualizar a fila de atividades “em revisão”, ver trajeto, gráficos de velocidade e cadência e as *flags* detectadas, e **aprovar** ou **rejeitar** cada uma com justificativa obrigatória; a decisão recalcula a pontuação e notifica o usuário.	Alta
RF-019	Central de Notificações	O app deve manter uma lista das notificações recebidas (invasões, conquistas, missões, moderação), marcando lidas/não lidas, e permitir configurar quais tipos o usuário deseja receber.	Baixa
RF-020	Competição entre Cidades	O sistema deve funcionar em qualquer cidade sem configuração prévia (zonas criadas automaticamente na primeira corrida em uma área). Cada usuário define uma **cidade natal**; os RP que ele ganha em **qualquer lugar** somam para a sua cidade natal no placar **Cidade × Cidade** da temporada (normalizado por corredores ativos, RN-013). O perfil deve mostrar as cidades onde o usuário já conquistou zonas e um mapa-múndi pessoal. Correr pela primeira vez em uma nova cidade concede a badge “Nômade” (1, 5 e 10 cidades).	Média

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os critérios desta seção são **mensuráveis** e foram definidos com base nas skills do skills.sh indicadas na coluna “Categoria” (ver Apêndice A).

ID	Categoria	Descrição do Requisito / Critério de Aceite
RNF-001	Desempenho — Ingestão de GPS *(skill k6-load-testing / k6-perf-test-website)*	O endpoint de ingestão de pontos deve suportar **5.000 VUs simultâneos** enviando 1 lote a cada 5 s com **p95 < 300 ms, p99 < 800 ms e taxa de erro < 0,5%**. Devem existir scripts k6 para os cenários *smoke* (1 VU, 1 min), *load* (rampa até 5.000 VUs, 30 min), *stress* (até 10.000 VUs), *spike* (0→5.000 em 30 s) e *soak* (2.000 VUs por 2 h), com *thresholds* que reprovam o pipeline de CI quando violados.
RNF-002	Desempenho — Mapa *(skills mapbox-web-performance-patterns, react-native-skills)*	A tela de mapa deve renderizar pela primeira vez em **< 2,5 s** em aparelho Android intermediário (4 GB RAM) com 4G, e manter **≥ 55 fps** ao arrastar/zoom com até 2.000 hexágonos visíveis. Animações devem rodar na *UI thread*.
RNF-003	Desempenho — Tempo Real *(skill supabase-realtime)*	Uma mudança de dono de zona deve aparecer no mapa de todos os usuários que visualizam o distrito em **≤ 3 s (p95)**; o push de invasão deve ser disparado em **≤ 60 s** após o processamento da atividade.
RNF-004	Eficiência Energética	Uma hora de corrida com tela desligada deve consumir **≤ 8% da bateria** em aparelho de referência (bateria ≥ 4.000 mAh).
RNF-005	Confiabilidade	**Zero perda de pontos** em corridas gravadas offline de até 3 h; disponibilidade do back-end **≥ 99,5%** mensal; distância medida com erro **≤ 3%** em percurso aferido de 5 km a céu aberto.
RNF-006	Segurança — Integridade dos Dados de Localização *(skills trailofbits insecure-defaults, sharp-edges)*	Cada lote de pontos deve ser assinado com **HMAC-SHA256** usando chave por dispositivo guardada no armazenamento seguro do SO; o servidor deve rejeitar assinatura inválida, sequência fora de ordem, *timestamp* não monotônico e reenvio. **Toda pontuação é recalculada no servidor**; nenhum valor de RP enviado pelo cliente é aceito. O sistema deve falhar de forma segura (*fail-closed*): em caso de erro de validação, a atividade não pontua.
RNF-007	Segurança — Acesso e API *(skills owasp-security, supabase-postgres-best-practices)*	Conformidade com **OWASP ASVS nível 1**; RLS habilitado em **100% das tabelas**; escrita de influência/território apenas pela *service role*; comunicação somente por **HTTPS/TLS 1.2+**; senhas com hash **bcrypt (custo ≥ 10)**; *rate limit* de 1 lote/2 s por usuário na ingestão e 10 tentativas de login/15 min por IP; nenhum segredo no código-fonte; token do Mapbox com escopo mínimo e restrito ao *bundle* do app *(skill mapbox-token-security)*.
RNF-008	Segurança — Análise Contínua *(skills static-analysis, differential-review)*	O pipeline de CI deve executar análise estática (Semgrep) e bloquear *merge* com achados de severidade **alta ou crítica**; toda mudança no módulo anti-cheat deve passar por revisão de segurança diferencial.
RNF-009	Arquitetura e Manutenibilidade *(skill clean-architecture)*	As regras de negócio (pontuação, conquista, anti-cheat) devem ficar em um módulo de domínio **independente de framework** (sem dependência de React, Supabase ou Mapbox), acessando infraestrutura apenas por interfaces. Cobertura de testes unitários do domínio **≥ 90%**; TypeScript em modo *strict* sem uso de `any`.

ID	Categoria	Descrição do Requisito / Critério de Aceite
RNF-010	Escalabilidade *(skills clean-architecture, supabase-postgres-best-practices)*	A ingestão deve ser assíncrona (resposta `202` e processamento em fila); a tabela de pontos deve ser particionada por mês; consultas de zonas por área visível devem usar índice geoespacial e responder em **< 150 ms (p95)** para até 2.000 zonas.
RNF-011	Usabilidade e Interface *(skills frontend-design, building-native-ui, ui-ux-pro-max)*	Interface em **dark mode por padrão**, seguindo o *design system* da seção 6.2; o usuário deve conseguir iniciar uma corrida em **no máximo 2 toques** a partir da tela inicial; textos em português do Brasil.
RNF-012	Acessibilidade *(skill web-design-guidelines)*	Contraste mínimo **WCAG 2.1 AA (4,5:1)**; alvos de toque ≥ 44×44 pt; todos os controles com rótulo para leitor de tela (TalkBack/VoiceOver); com "Reduzir movimento" ativo, nenhuma animação de pulso, onda ou partícula é exibida.
RNF-013	Testabilidade — Critérios Visuais *(skills playwright, maestro-mobile-testing)*	Todo elemento interativo deve ter `testID` /atributo de teste estável. Testes E2E mobile (Maestro) devem cobrir os casos de uso UC-01 a UC-03; testes E2E web (Playwright) devem validar o painel com **comparação visual** (`toHaveScreenshot` , tolerância ≤ 0,2% de pixels) nos estados: zona neutra, zona dominada (cor da facção), zona sob ataque (pulso vermelho) e heatmap ativo.
RNF-014	Privacidade (LGPD)	Consentimento explícito e separado para localização e notificações; finalidade informada antes do pedido de permissão; exportação e exclusão de dados atendidas em **≤ 30 dias**; trajetos públicos nunca mostram pontos dentro do raio de privacidade.
RNF-015	Compatibilidade	Android 8.0 (API 26)+ e iOS 15+; telas de 4,7″ a 6,9″; painel web nos navegadores Chrome, Edge, Firefox e Safari (duas últimas versões).

5. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

ID	Regra	Detalhamento
RN-001	Cálculo de Run Points (Pace × Distância)	Para cada zona percorrida em uma atividade válida: **RP = metros_válidos × 0,1 × M_pace × M_streak × M_fantasma × M_grupo × M_defesa**, arredondado para inteiro. **M_pace** = 360 ÷ pace (s/km), limitado entre 0,75 e 1,50 (referência 6:00 min/km; ex.: pace 5:00 → 1,20). **M_streak** = 1 + 0,05 × dias consecutivos de corrida (máx. 10 dias → 1,50). **M_fantasma** = 1,5 se venceu o fantasma, senão 1,0. **M_grupo** = 1,25 se ≥ 3 membros da mesma Crew correram a ≤ 50 m entre si em ≥ 60% do trecho, senão 1,0. **M_defesa** = 2,0 se a zona é da facção do corredor e está sob ataque, senão 1,0. **Teto:** 300 RP por usuário, por zona, por dia. Exemplo: 800 m a 5:00 min/km, streak de 4 dias, sem outros bônus → 800 × 0,1 × 1,20 × 1,20 = **115 RP**.
RN-002	Conquista com Histerese	Zona neutra passa a pertencer à primeira facção que atingir **influência ≥ 100**. Zona com dono só muda de dono quando **influência do desafiante ≥ influência do dono × 1,10**. Empates mantêm o dono atual. Zonas bloqueadas nunca têm dono.
RN-003	Estado "Sob Ataque" e Janela de Defesa	Uma zona entra em **sob ataque** quando alguma facção inimiga atinge **≥ 50%** da influência do dono. Nesse momento abre-se uma **janela de defesa de 24 h** e é disparado o alerta do RF-009. Cada usuário recebe no máximo **1 alerta por zona a cada 6 h** e no máximo **5 alertas de invasão por dia**. A zona sai do estado quando a razão cai abaixo de 40% ou quando muda de dono.
RN-004	Fortificação (Escudo)	Cada dia consecutivo em que a facção dona soma **≥ 500 m** corridos na zona eleva o escudo em 1 nível (máximo 3). O escudo reduz os RP de facções inimigas na zona em **10% / 20% / 30%** (níveis 1/2/3). Um dia sem a facção dona correr ali reduz o escudo em 1 nível.
RN-005	Decaimento de Influência	Diariamente às 03:00 (horário de Brasília) a influência de todas as facções em todas as zonas é multiplicada por **0,90**. Valores abaixo de 5 são zerados. Se a influência do dono ficar abaixo de 100, a zona volta a ser **neutra**.
RN-006	Temporadas	Cada temporada dura um mês civil. No encerramento: rankings são congelados e arquivados, badges de temporada são concedidas (top 10 individual, top 3 Crews, facção campeã) e a influência de todas as zonas é multiplicada por **0,30**. A troca de facção (RF-003) fica liberada novamente.
RN-007	Anti-Cheat — Validação de GPS	São aplicadas, nesta ordem: (a) pontos com precisão > 30 m são descartados; (b) **qualquer ponto com velocidade > 40 km/h** invalida o trecho; (c) **velocidade média > 25 km/h por mais de 30 s** invalida o trecho (*flag* VEHICLE_SUSPECTED); (d) **deslocamento > 50 m com intervalo ≤ 1 s** invalida o trecho (*flag* TELEPORT); (e) qualquer ponto marcado pelo SO como **localização simulada** rejeita a atividade inteira (*flag* MOCK_LOCATION). Trechos inválidos não geram RP nem distância para ranking.
RN-008	Anti-Cheat — Acelerômetro × GPS	Quando a velocidade do GPS estiver entre **8 e 20 km/h**, a cadência medida pelo pedômetro deve estar entre **120 e 220 passos/min**. Cadência **< 60 passos/min por mais de 60 s** nessa faixa de velocidade invalida o trecho (*flag* NO_STEPS — indica celular em veículo). A variância da magnitude do acelerômetro em janelas de 5 s deve ser compatível com o impacto da passada; sinal "liso" com velocidade acima de 12 km/h gera *flag* VEHICLE_SUSPECTED. Aparelhos sem pedômetro têm suas atividades com mais de 10 km enviadas para revisão.

ID	Regra	Detalhamento
RN-009	Trust Score e Revisão	Todo usuário inicia com Trust Score 100. Penalidades: MOCK_LOCATION −30; TELEPORT −10; VEHICLE_SUSPECTED −10; NO_STEPS −10. Recuperação: +2 por atividade 100% válida (máx. 100). Com **Trust Score < 40**, todas as atividades entram em **revisão manual** (RF-018) e não pontuam até aprovação. Com **< 10**, a conta é suspensa da competição por 30 dias.
RN-010	Privacidade do Trajeto	Pontos dentro do raio de privacidade em torno de endereços marcados pelo usuário (padrão 200 m) **contam RP**, mas **nunca** são exibidos em feed, perfil público, recap ou painel web.
RN-011	Facção e Crew	Um usuário pertence a exatamente 1 facção e a no máximo 1 Crew. A Crew deve ser da mesma facção do usuário. Ao trocar de facção, o usuário sai automaticamente da Crew.
RN-012	Título de Prefeito	O usuário com a maior soma de RP em um distrito (H3 res. 7) na temporada, desde que sua facção domine ≥ 30% das zonas do distrito, recebe o título e a badge “Prefeito de {distrito}”.
RN-013	Placar Cidade × Cidade	A pontuação de cada cidade na temporada é **soma dos RP válidos dos usuários com aquela cidade natal ÷ raiz quadrada do número de corredores ativos** (≥ 1 atividade válida na temporada), para que cidades pequenas possam competir com metrópoles. Só entram no placar cidades com ≥ 20 corredores ativos. Ao fim da temporada, a cidade campeã recebe a badge coletiva “Capital Nômade” para todos os seus corredores ativos.

6. CASOS DE USO E INTERFACES

6.1 Diagramas de Casos de Uso

Atores: Corredor (principal), Líder de Crew (especialização de Corredor), Moderador, Administrador, Sistema Anti-Cheat (ator secundário automático), Serviço de Push (sistema externo), Provedor de Mapas (sistema externo).

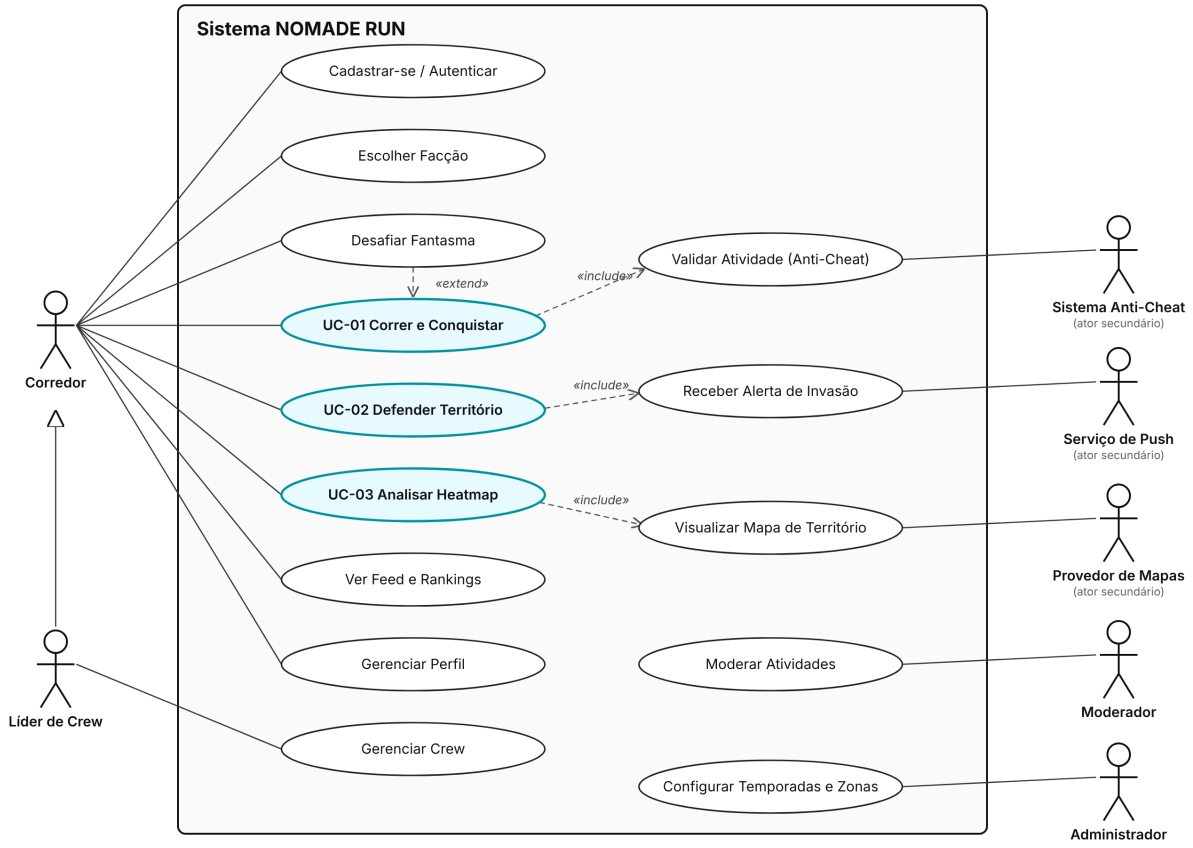


Diagrama de casos de uso do NOMADE RUN

UC-01 — Correr e Conquistar

Campo	Descrição
Ator principal	Corredor
Atores secundários	Sistema Anti-Cheat, Provedor de Mapas, Serviço de Push
Requisitos relacionados	RF-004, RF-005, RF-006, RF-007, RF-008; RN-001, RN-002, RN-007, RN-008, RN-009
Pré-condições	Usuário autenticado, com facção escolhida e permissão de localização concedida.
Pós-condições (sucesso)	Atividade salva como válida; RP creditados; influência atualizada; conquistas registradas e exibidas.

Campo	Descrição
Fluxo principal	1. O corredor toca em **CORRER** na tela de mapa. 2. O sistema verifica o sinal de GPS e exibe contagem regressiva de 3 s. 3. O sistema inicia a gravação e exibe o HUD ao vivo (tempo, distância, pace, zona atual com barra de influência). 4. O corredor percorre uma ou mais zonas; a cada zona, o sistema mostra a prévia de RP (cálculo otimista local). 5. O corredor desliza para finalizar. 6. O sistema envia os pontos restantes ao servidor. 7. O servidor executa o anti-cheat (RN-007, RN-008) e calcula os RP por zona (RN-001). 8. O servidor aplica a regra de conquista (RN-002) e registra os eventos. 9. O sistema exibe o resumo com zonas afetadas e, para cada zona conquistada, o feedback visual de conquista.
Fluxo alternativo A1 — Sem internet	No passo 6, sem conexão, os pontos ficam na fila local; o resumo é exibido como “provisório” e é confirmado automaticamente ao sincronizar (RF-005).
Fluxo alternativo A2 — Pausa	Entre os passos 3 e 5, o corredor pausa (manual ou automática); o tempo parado não conta como tempo em movimento.
Fluxo de exceção E1 — Trecho inválido	No passo 7, se houver trechos inválidos, eles são destacados em cinza no resumo, com explicação (“velocidade incompatível com corrida”); apenas os trechos válidos pontuam.
Fluxo de exceção E2 — Localização simulada	No passo 7, se for detectado *mock location*, a atividade é rejeitada, o Trust Score é reduzido e o usuário é informado.
Fluxo de exceção E3 — GPS fraco	No passo 2, se a precisão for > 30 m por mais de 15 s, o sistema avisa e permite iniciar mesmo assim.

UC-02 — Defender Território

Campo	Descrição
Ator principal	Corredor (membro da facção dona)
Atores secundários	Serviço de Push, Sistema Anti-Cheat
Requisitos relacionados	RF-009, RF-010, RF-007; RN-003, RN-004, RN-001 (M_defesa)
Pré-condições	A facção do corredor é dona da zona; a zona entrou no estado “sob ataque”; o corredor correu na zona nos últimos 30 dias e tem notificações de invasão ativas.
Pós-condições (sucesso)	Influência da facção dona volta a superar o atacante; zona sai do estado “sob ataque”; evento “defendida” registrado; badge de defesa contabilizada.

Campo	Descrição
Fluxo principal	1. O sistema detecta que uma facção inimiga atingiu ≥ 50% da influência do dono (RN-003). 2. O sistema envia o push de Alerta de Invasão. 3. O corredor toca na notificação. 4. O app abre o mapa centralizado na zona, pulsando em vermelho, com o contador regressivo da janela de 24 h e a barra de influência dono × atacante. 5. O corredor executa o **UC-01** dentro da zona. 6. O servidor aplica o multiplicador de defesa ×2,0. 7. Se a razão cair abaixo de 40%, o sistema marca a zona como **defendida**, envia notificação de sucesso à facção e exibe o feedback "ZONA DEFENDIDA".
Fluxo alternativo A1 — Defesa coletiva	No passo 5, vários membros da facção correm na zona; os RP de todos somam para a defesa.
Fluxo alternativo A2 — Defesa insuficiente	No passo 7, se o atacante ainda superar o dono em ≥ 10%, a zona muda de dono (RN-002) e os antigos donos recebem notificação "Território perdido".
Fluxo de exceção E1 — Janela expirada	Se o corredor tocar na notificação após as 24 h, o app informa o estado atual da zona (defendida, perdida ou ainda em disputa).

UC-03 — Analisar Heatmap

Campo	Descrição
Ator principal	Corredor (no app) ou Moderador/Administrador (no painel web)
Atores secundários	Provedor de Mapas
Requisitos relacionados	RF-013, RF-007, RF-015; RNF-002, RNF-003
Pré-condições	Usuário autenticado; dados de atividades disponíveis no período.
Pós-condições (sucesso)	Usuário visualiza a intensidade das disputas e pode navegar até uma zona de interesse.
Fluxo principal	1. O usuário abre o seletor de camadas do mapa. 2. Seleciona **Heatmap**. 3. Escolhe o período (24 h, 7 dias ou temporada). 4. O sistema carrega as zonas da área visível e exibe a camada de calor (cores frias = pouca atividade; quentes = muita disputa). 5. O usuário toca em uma área quente. 6. O sistema exibe o detalhe da zona: trocas de dono no período, facções envolvidas e corredores mais ativos. 7. O usuário pode tocar em **"Ir para lá"** para iniciar uma corrida (UC-01) ou **"Desafiar Fantasma"** (RF-012).
Fluxo alternativo A1 — Painel web	No painel, o moderador pode filtrar o heatmap por facção e exportar a imagem/CSV da área.
Fluxo de exceção E1 — Sem dados	Se não houver atividade no período, o sistema exibe "Nenhuma disputa neste período" e sugere ampliar o intervalo.

6.2 Requisitos de Interface com o Usuário (Mockups/Wireframes)

Diretrizes gerais (skills frontend-design, building-native-ui, ui-ux-pro-max, expo-motion):

Elemento	Especificação
Tema	Dark mode por padrão — fundo `#0A0B10`, superfícies `#12141C` / `#1A1D29`, bordas `#2A2F3F`, texto `#E8ECF4`, texto secundário `#8A93A8`.
Cores das facções	Neon Striders `#00F0FF` · Urban Coyotes `#FF6B1A` · Night Owls `#B026FF` · Volt Runners `#C6FF00`.
Cores de estado	Ataque/perigo `#FF2E63` · Sucesso `#00FF9C` · Alerta `#FFD600`.
Tipografia	Orbitron (títulos de impacto), Space Grotesk (títulos), Inter (texto), JetBrains Mono (números: tempo, pace, distância).
Efeito neon (glow)	Elementos da facção têm borda de 1 px com 60% de opacidade e sombra colorida com desfoque de 16–24 px.
Navegação	Barra inferior com 5 abas: Mapa · Feed · **CORRER** (botão central destacado) · Ranking · Perfil.

Feedback visual obrigatório:

Evento	Feedback	Critério de aceite
Carregar o mapa	Hexágonos “sobem” do chão em onda a partir da posição do usuário.	Duração total ≤ 800 ms.
Zona sob ataque	Pulso de opacidade/altura na cor `#FF2E63` a cada 1,5 s.	Visível em zoom ≥ 13.
Conquista de zona	Onda de luz no hexágono, explosão de partículas na cor da facção, vibração (*haptic* de sucesso), som curto (≤ 400 ms) e aviso “ZONA CONQUISTADA · {zona} +{RP} RP”.	Exibido em ≤ 1 s após a confirmação do servidor; aviso visível por 3 s.
Entrar em território inimigo	Vinheta vermelha nas bordas da tela + aviso por voz “Você entrou em território dos {facção}”.	Disparado em ≤ 3 s após cruzar o limite da zona.
Rastro da corrida	Linha neon com gradiente que esmaece (efeito cometa).	Atualizada a cada ponto de GPS.
Resumo	Números com contagem animada.	Duração ≤ 1,2 s.
Reduzir movimento ativo	Nenhum pulso, onda ou partícula; apenas troca de cor.	Verificado em teste E2E.

Wireframes das telas principais (Mapa de Território, Corrida ao Vivo e Resumo da Corrida):



Wireframes: Mapa, Corrida ao vivo e Resumo

6.3 Interfaces de Hardware e Software

Interfaces de hardware (sensores do aparelho):

Recurso	Uso	API / Biblioteca
GPS / GNSS	Posição a cada 1 s, com precisão, velocidade e altitude, em primeiro e segundo plano.	`expo-location` + `expo-task-manager` (Android Fused Location Provider / iOS Core Location)
Pedômetro	Contagem de passos e cadência para o anti-cheat (RN-008).	`expo-sensors` — `Pedometer` (Android Step Counter / iOS Core Motion)
Acelerômetro	Variância de impacto da passada (RN-008).	`expo-sensors` — `Accelerometer` (amostragem 50 Hz em lotes)
Motor de vibração	Feedback tátil de conquista e alertas.	`expo-haptics`
Alto-falante / fone	Avisos por voz e sons de conquista.	`expo-audio` / `expo-speech`
Armazenamento seguro	Chave HMAC do dispositivo e tokens.	`expo-secure-store` (Android Keystore / iOS Keychain)
Armazenamento local	Fila offline de pontos.	`expo-sqlite`

Interfaces de software (APIs e serviços de terceiros):

Sistema	Finalidade	Interface
Mapbox Maps SDK (Android/iOS) e **Mapbox GL JS** (web)	Renderização do mapa, estilo dark customizado, camadas de hexágonos 3D (*fill-extrusion*) e heatmap.	SDK nativo via `@rnmapbox/maps`; token público com escopo restrito. Alternativa: Google Maps Platform.
H3	Conversão de coordenadas em zonas/distritos.	`h3-js` (app/web) e extensão `h3-pg` (banco).
Supabase Auth	Cadastro, login social (Google/Apple), JWT.	REST/SDK `@supabase/supabase-js`.
Supabase Database (PostgreSQL + PostGIS)	Persistência de usuários, atividades, zonas e influência.	SQL com RLS.
Supabase Edge Functions	Ingestão de pontos, anti-cheat, cálculo de RP e conquista.	HTTPS/JSON: `POST /ingest-points`, `POST /finish-activity`, `GET /zones?bbox=`, `GET /zone/{h3}`, `POST /ghost/{h3}/start`.
Supabase Realtime	Atualização ao vivo do mapa (canal por distrito) e presença da Crew.	WebSocket (Broadcast / Presence).
Expo Push Service (FCM / APNs)	Alertas de invasão e demais notificações.	HTTPS; token por dispositivo.
OpenStreetMap	Identificação de rodovias, água e aeroportos para zonas bloqueadas.	Importação periódica de dados (Overpass API).
Redes sociais	Compartilhar recap.	*Share sheet* nativa do sistema operacional.

7. APROVAÇÃO E CONTROLE DE REVISÕES

Versão	Data	Autor	Descrição das Alterações
1.0	10/10/2026	Gabryel Gomes Bahmad Camapum; Mateus Augusto De Faria Brito	Criação do documento: introdução, descrição geral, 20 requisitos funcionais, 15 requisitos não funcionais, 13 regras de negócio, 3 casos de uso detalhados, interfaces e wireframes.

Aprovação:

Nome	Papel	Assinatura	Data
Gabryel Gomes Bahmad Camapum	Analista de Requisitos / Desenvolvedor		//_____
Mateus Augusto De Faria Brito	Analista de Requisitos / Desenvolvedor		//_____
	Professor(a) Orientador(a)		//_____

APÊNDICE A — Skills do skills.sh adotadas

Regra do projeto: requisitos não funcionais, regras de negócio e critérios de teste foram baseados nas diretrizes das seguintes *Agent Skills* do diretório skills.sh (instalação: `npx skills add <dono/repositório> --skill <nome>`).

Área	Skill (repositório → skill)	Requisitos que embasa
Arquitetura	pproenca/dot-skills → clean-architecture	RNF-009, RNF-010
UI mobile	expo/skills → building-native-ui	RNF-011, seção 6.2
Performance mobile	vercel-labs/agent-skills → react-native-skills	RNF-002
Mapa e visualização	mapbox/mapbox-agent-skills → mapbox-data-visualization-patterns, mapbox-cartography, mapbox-web-performance-patterns, mapbox-token-security	RF-007, RF-013, RNF-002, RNF-007
Design visual	anthropics/skills → frontend-design; nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill → ui-ux-pro-max	RNF-011, seção 6.2
Animações	bjornmelin/dev-skills → expo-motion	Seção 6.2, RNF-012
Banco de dados	supabase/agent-skills → supabase-postgres-best-practices	RNF-007, RNF-010
Tempo real	adaptationio/skrillz → supabase-realtime	RNF-003, RF-009
Segurança / Anti-Cheat	trailofbits/skills → insecure-defaults, sharp-edges, differential-review, static-analysis	RNF-006, RNF-008, RN-007, RN-008, RN-009
Segurança de API	agamm/claude-code-owasp → owasp-security	RNF-007
Teste de carga	davila7/claude-code-templates → k6-load-testing; grafana/skills → k6-perf-test-website	RNF-001
E2E mobile	tovimx/maestro-mobile-testing-skill → maestro-mobile-testing	RNF-013
E2E web / visual	bobmatnyc/claude-mpm-skills → playwright	RNF-013
Acessibilidade	vercel-labs/agent-skills → web-design-guidelines	RNF-012
Especificação	tercel/spec-forge → srs-generation (IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148)	Estrutura deste documento

APÊNDICE B — Matriz de Rastreabilidade (base para Teste de Software)

Caso de Uso	Requisitos Funcionais	Regras de Negócio	Requisitos Não Funcionais	Tipo de teste sugerido
UC-01 Correr e Conquistar	RF-004, RF-005, RF-006, RF-007, RF-008	RN-001, RN-002, RN-007, RN-008, RN-009, RN-010	RNF-001, RNF-004, RNF-005, RNF-006	Unitário (fórmulas e anti-cheat com *fixtures* de GPS), E2E Maestro, carga k6
UC-02 Defender Território	RF-009, RF-010	RN-001, RN-003, RN-004	RNF-003	Unitário (limiares 50%/40%/+10%), integração (push), E2E Maestro
UC-03 Analisar Heatmap	RF-013, RF-007, RF-015, RF-020	RN-005, RN-013	RNF-002, RNF-013	E2E Playwright com comparação visual, desempenho
Moderação	RF-018	RN-009	RNF-007, RNF-008	E2E Playwright, testes de RLS/segurança

Exemplos de casos de teste derivados (análise de valor-limite):

Caso	Entrada	Resultado esperado	Requisito
CT-01	Trecho a 24,9 km/h por 40 s	Trecho válido	RN-007 (c)
CT-02	Trecho a 25,1 km/h por 31 s	Trecho inválido, *flag* VEHICLE_SUSPECTED	RN-007 (c)
CT-03	Salto de 51 m em 1 s	Trecho inválido, *flag* TELEPORT	RN-007 (d)
CT-04	Ponto com `is_mocked = true`	Atividade rejeitada, Trust Score −30	RN-007 (e), RN-009
CT-05	12 km/h com 40 passos/min por 61 s	Trecho inválido, *flag* NO_STEPS	RN-008
CT-06	Desafiante com 109,9% da influência do dono	Dono mantido	RN-002
CT-07	Desafiante com 110% da influência do dono	Zona muda de dono	RN-002
CT-08	4 km na mesma zona no mesmo dia	RP limitado a 300	RN-001
CT-09	Pace 3:00 min/km	M_pace = 1,50 (limite superior)	RN-001
CT-10	Influência 5,4 após decaimento (×0,90 = 4,86)	Influência zerada	RN-005
CT-11	Atacante atinge 50% da influência do dono	Push enviado, janela de 24 h aberta	RN-003, RF-009

Caso	Entrada	Resultado esperado	Requisito
CT-12	Segundo alerta da mesma zona após 3 h	Push **não** enviado	RN-003
CT-13	Usuário com cidade natal Goiânia ganha 200 RP correndo em Brasília	200 RP somam para Goiânia no placar Cidade × Cidade; a zona conquistada pertence a Brasília	RF-020, RN-013
CT-14	Cidade com 19 corredores ativos	Não aparece no placar Cidade × Cidade	RN-013